PUBLIC KEY INFRASTRUCTURE

S09: Báo Cáo Đồ Án (Đợt 3) & Tổng Kết Học Phần

Nguyen An Khuong, *CSE-HCMUT*
ORCID: 0000-0002-9910-6387 · Email: nakhuong@hcmut.edu.vn

Ho Chi Minh City University of Technology (HCMUT), VNU-HCM
Faculty of Computer Science and Engineering
Teaching Assistant: Mr. Nguyen Huu Hoang Huy (LinkedIn Profile)

Session 9 of 9 · ATHK 512 (KMA CHAT4P, HK261)
Class: Sat 28/11/2026 · 13h30–18h30
Synthesis: Nhóm 5 (TYN), Đối soát Bảng điểm KMA, Bế mạc

PUBLIC KEY INFRASTRUCTURE
S09: Báo Cáo Đồ Án (Đợt 3) & Tổng Kết Học Phần
Nguyen An Khuong, CSE-HCMUT
ORCID: 0000-0002-9910-6387 · Email: nakhuong@hcmut.edu.vn
Ho Chi Minh City University of Technology (HCMUT), VNU-HCM
Faculty of Computer Science and Engineering
Teaching Assistant: Mr. Nguyen Huu Hoang Huy (LinkedIn Profile)
Session 9 of 9 · ATHK 512 (KMA CHAT4P, HK261)
Class: Sat 28/11/2026 · 13h30–18h30
Synthesis: Nhóm 5 (TYN), Đối soát Bảng điểm KMA, Bế mạc

1. Tổng quan & Lộ trình Buổi S09

Lộ Trình Học Phần (Buổi 9/9 – Chung Cuộc)

S01: Architecture, Trust & Threat Models	S02: X.509, ASN.1 & Path Validation	S03: CA Lifecycle & ACME Protocol
S04: Revocation (CRL/OCSP) & Hardware HSM	S05: TLS 1.3 & mTLS Zero Trust Gateway	S06: Certificate Transparency (CT) Logs & Merkle Tree
S07: PQC Migration NIST FIPS 203/204	S08: Enterprise AD CS Attack & Defense	**S09: Capstone Defense & Audit Synthesis**

Buổi học [illegible] (phase), [illegible] số chính thức.



S9-1 · Lộ Trình Học Phần (Buổi 9/9 – Chung Cuộc)

[2 phút | 13h30–13h32] Chào mừng toàn thể lớp CHAT4P đến với buổi học cuối cùng của học phần.

Lịch Trình Buổi Bế Mạc S09

Nửa Đầu Buổi

- Báo cáo đồ án Nhóm 5: Certificate Compliance & CT Logs (Nhóm 2 phản biện).
- Đánh giá và tổng kết chất lượng 5 đề tài đồ án chuyên đề.

Nửa Sau Buổi

- Tổng kết 10 nguyên tắc vàng quản trị hạ tầng PKI doanh nghiệp.
- Định hướng nghiên cứu luận văn thạc sĩ.
- **Đối soát bảng điểm 100 điểm & Ký biên bản điểm KMA.**

Khẳng Định Năng Lực Học Viên. Trải qua 9 buổi học và 5 đồ án lớn, học viên lớp CHAT4P đã hoàn thiện trọn vẹn năng lực từ thẩm định toán học, cấu trúc chuẩn nhị phân đến vận hành PKI an ninh mức doanh nghiệp.

Lịch Trình Buổi Bế Mạc S09

Nửa Đầu Buổi Học (13h30–15h15):

- Báo cáo đồ án Nhóm 5: Certificate Compliance & CT Logs (Nhóm 2 phản biện).
- Đánh giá và tổng kết chất lượng 5 đề tài đồ án chuyên đề.

Nửa Sau Buổi Học (15h30–16h00):

- Tổng kết 10 nguyên tắc vàng quản trị hạ tầng PKI doanh nghiệp.
- Định hướng nghiên cứu luận văn thạc sĩ.
- **Đối soát bảng điểm 100 điểm & Ký biên bản điểm KMA.**

Khẳng Định Năng Lực Học Viên. Trải qua 9 buổi học và 5 đồ án lớn, học viên lớp CHAT4P đã hoàn thiện trọn vẹn năng lực từ thẩm định toán học, cấu trúc chuẩn nhị phân đến vận hành PKI an ninh mức doanh nghiệp.

S9-2 · Lịch Trình Buổi Bế Mạc S09

[3 phút | 13h32–13h35] Chúc mừng học viên đã hoàn thành hành trình 9 buổi học thực chiến.

2. Bảo vệ Đồ án: Nhóm 5 (TYN)

Báo Cáo Đồ Án: Nhóm 5 (Certificate Compliance)

Đề tài: Kiể
ZLint

- **Thành viên:** Võ Minh Nhật (Trưởng nhóm), Hồ Quốc Thái, Nguyễn Công Ý.
- **Đơn vị phản biện:** Nhóm 2 (RootCA).
- **Mục tiêu kỹ thuật:** Xây dựng hệ thống tự động quét và phân tích chứng chỉ vi phạm CA/B Forum bằng ZLint viết trên nền Golang.

Câu Hỏi Trọng Tâm Phản Biện. Làm thế nào hệ thống của Nhóm 5 phân biệt được một lỗi cú pháp ASN.1 vô hại với một lỗ hổng an ninh buộc CA phải thu hồi chứng chỉ trong 24 giờ?

Mời đại diện Nhóm 5 lên bục thuyết trình và Live Demo!


Báo Cáo Đồ Án: Nhóm 5 (Certificate Compliance)

Đề tài: Kiểm Định Tuân Thủ CT Logs & ZLint

- Thành viên: Võ Minh Nhật (Trưởng nhóm), Hồ Quốc Thái, Nguyễn Công Ý.
- Đơn vị phản biện: Nhóm 2 (RootCA).
- Mục tiêu kỹ thuật: Xây dựng hệ thống tự động quét và phân tích chứng chỉ vi phạm CA/B Forum bằng ZLint viết trên nền Golang.

Câu Hỏi Trọng Tâm Phản Biện. Làm thế nào hệ thống của Nhóm 5 phân biệt được một lỗi cú pháp ASN.1 vô hại với một lỗ hổng an ninh buộc CA phải thu hồi chứng chỉ trong 24 giờ?

Mời đại diện Nhóm 5 lên bục thuyết trình và Live Demo!

S9-3 · Báo Cáo Đồ Án: Nhóm 5 (Certificate Compliance)

[45 phút | 13h35–14h20] Phiên báo cáo và phản biện của Nhóm 5.

3. Hệ thống hóa Kiến thức & 10 Nguyên tắc Vàng

10 Nguyên Tắc Vàng Quản Trị Hạ Tầng PKI Doanh Nghiệp

1. **Air-Gapped Root CA:** Root CA tuyệt đối ngắt kết nối mạng, bảo vệ trong HSM FIPS 140-3 L4.
2. **Path Length Constraint:** Luôn đặt `pathLen=0` trên Intermediate CA cấp phát.
3. **Khai tử Common Name:** 100% định danh tên miền bắt buộc phải nằm trong SAN.
4. **Chứng chỉ ngắn hạn:** Giảm thời hạn xuống dưới 90 ngày kết hợp ACME RFC 8555 tự động.
5. **Khóa chặt Soft-fail:** Kích hoạt OCSP Stapling đi kèm cờ Must-Staple RFC 7633.
6. **Minh bạch công khai:** Ghi nhận toàn bộ chứng chỉ vào Certificate Transparency Logs.
7. **Zero Trust mTLS:** Xác thực hai chiều cho mọi microservices bằng SPIFFE/SPIRE.
8. **Không commit khóa lên Git:** Bắt buộc kiểm soát bằng TruffleHog / Gitleaks pre-commit hooks.
9. **Sẵn sàng Hậu lượng tử (PQC-Ready):** Thiết kế kiến trúc lai Hybrid X.509 RFC 9881.
10. **Kiểm toán định kỳ:** Chạy ZLint và rà soát CP/CPS RFC 3647 ít nhất một lần mỗi năm.

10 Nguyên Tắc Vàng Quản Trị Hạ Tầng PKI Doanh Nghiệp
1. Air-Gapped Root CA: Root CA tuyệt đối ngắt kết nối mạng, bảo vệ trong HSM FIPS 140-3 L4.
2. Path Length Constraint: Luôn đặt pathLen=0 trên Intermediate CA cấp phát.
3. Khai tử Common Name: 100% định danh tên miền bắt buộc phải nằm trong SAN.
4. Chứng chỉ ngắn hạn: Giảm thời hạn xuống dưới 90 ngày kết hợp ACME RFC 8555 tự động.
5. Khóa chặt Soft-fail: Kích hoạt OCSP Stapling đi kèm cờ Must-Staple RFC 7633.
6. Minh bạch công khai: Ghi nhận toàn bộ chứng chỉ vào Certificate Transparency Logs.
7. Zero Trust mTLS: Xác thực hai chiều cho mọi microservices bằng SPIFFE/SPIRE.
8. Không commit khóa lên Git: Bắt buộc kiểm soát bằng TruffleHog / Gitleaks pre-commit hooks.
9. Sẵn sàng Hậu lượng tử (PQC-Ready): Thiết kế kiến trúc lai Hybrid X.509 RFC 9881.
10. Kiểm toán định kỳ: Chạy ZLint và rà soát CP/CPS RFC 3647 ít nhất một lần mỗi năm.

S9-4 · 10 Nguyên Tắc Vàng Quản Trị Hạ Tầng PKI Doanh Nghiệp

[5 phút | 14h20–14h25] Đúc kết 10 nguyên tắc quản trị vàng làm hành trang nghề nghiệp cho các tân thạc sĩ An toàn thông tin.

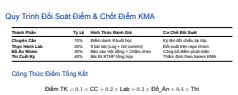
4. Đối soát Bảng điểm & Bế mạc Học phần

Quy Trình Đối Soát Điểm & Chốt Điểm KMA

Chuyên Cần
Thực Hành Lab
Đồ Án Nhóm
Thi Cuối Kỳ

Công Thức Điểm Tổng Kết

$$\text{Điểm TK} = 0.1 \times \text{CC} + 0.2 \times \text{Lab} + 0.3 \times \text{Đồ_Án} + 0.4 \times \text{Thi}$$


Quy Trình Đối Soát Điểm & Chốt Điểm KMA

Thành Phần	Tỷ Lệ	Hình Thức Đánh Giá	Cơ Chế Đối Soát
Chuyên Cần	10%	Điểm danh 5 buổi học	Kỳ thi đầu, chiều, tại lớp
Thực Hành Lab	20%	5 bài lab (Log + Git commit)	Đối soát liên ngục nhóm
Đồ Án Nhóm	30%	Báo cáo Hồi đồng + Chấm chéo	Công bố điểm phải kiểm
Thi Cuối Kỳ	40%	Bài thi ATHP tổng hợp	Thảo định theo banem KMA

Công Thức Điểm Tổng Kết

$$\text{Điểm TK} = 0.1 \times \text{CC} + 0.2 \times \text{Lab} + 0.3 \times \text{Đồ_Án} + 0.4 \times \text{Thi}$$

S9-5 · Quy Trình Đối Soát Điểm & Chốt Điểm KMA

[5 phút | 14h25–14h30] Phổ biến quy chế đối soát điểm công khai, minh bạch trước toàn thể học viên.

Lời Cảm Ơn & Bế Mạc Học Phần

CHÚC MỪNG KHÓA HỌC CHAT4P!

Hoàn thành xuất sắc học phần Cơ sở hạ tầng khóa công khai (ATHK 512)

Profile

0000-0002-9910-6387

Thành phố Hồ Chí Minh — Tháng 11 năm 2026



S9-6 · Lời Cảm Ơn & Bế Mạc Học Phần

[5 phút | 14h30–14h35] Lời cảm ơn bế mạc và chụp ảnh lưu niệm cùng lớp học.